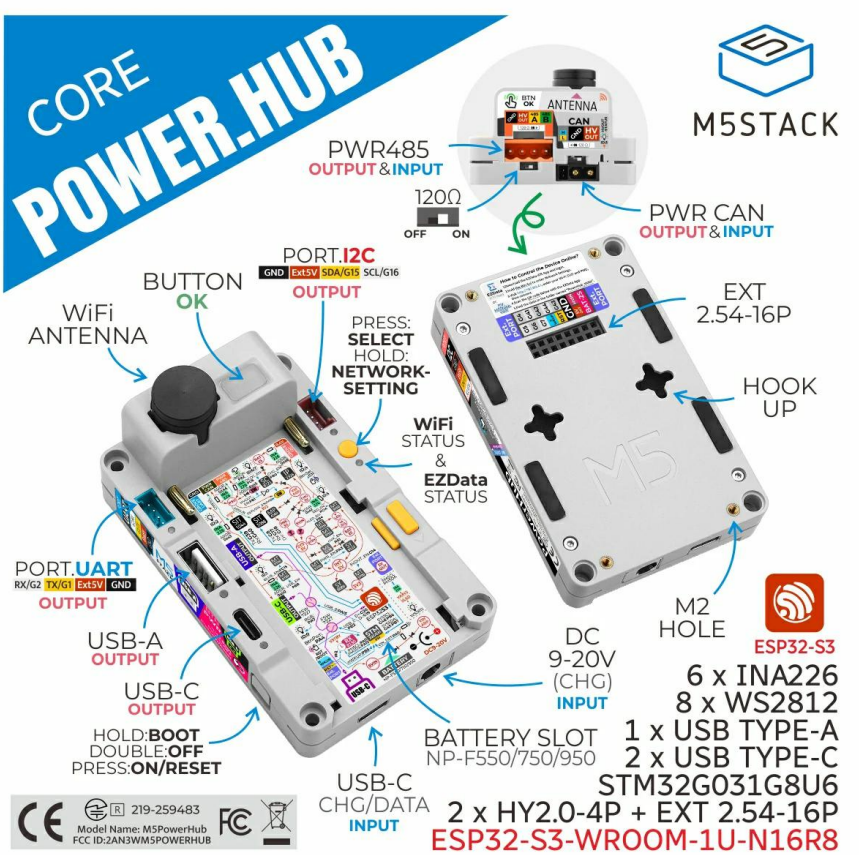
POWERHUB　PMIC(STM32)

用户手册



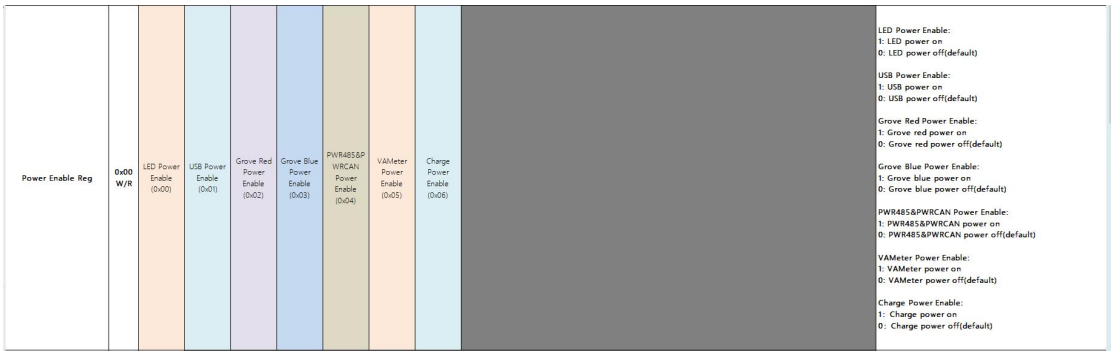
日期	内容	版本
2025-02-27	固件更新	2.0
2025-10-16	增加输入检测	2.1

目录

一. Power Enable Reg 2
1. LED Power Enable 2
2. USB Power Enable 2
3. Grove Red Power Enable 2
4. Grove Blue Power Enable 2
5. PWR485&PWRCAN Power Enable 2
6. VAMeter Power Enable 2
7. Charge Power Enable 3
二. USB Mode 3
三. PWR485&PWRCAN Config 3
1. Voltage（LSB&MSB） 3
2. Current Limit Value 3
3. Power Output Control 4
4. Power Direction Control 4
四. Voltage&Current Monitor 4
五. Detect Status 4
六. LED Color 5
七. LED Brightness 5
八. Button 5
九. Wakeup Source 6
1. nSTBY_WKUP 6
2. VIN_DET 6
3. VUSB_DET 6
十. RTC Time 6
十一. RTC Alarm 7
十二. Bootloader Version 7
十三. Firmware Version 7
十四. I2C Address 7

一. Power Enable Reg

寄存器地址	0x00 - 0x06
读写权限	W/R
作用	控制 LED 电源，USB 电源，红色 grove 口电源，蓝色 grove 口电源，PWR485&PWRCAN 电源，电压电流计电源和充电电源的使能



1. LED Power Enable

控制 RGB LED 灯的电源使能，写 1 为开启，写 0 为关闭，默认状态是关闭

2. USB Power Enable

控制 USB 口的电源使能，写 1 为开启，写 0 为关闭，默认状态是关闭

3. Grove Red Power Enable

控制红色 grove 口的电源使能，写 1 为开启，写 0 为关闭，默认状态是关闭

4. Grove Blue Power Enable

控制蓝色 grove 口的电源使能，写 1 为开启，写 0 为关闭，默认状态是关闭

5. PWR485&PWRCAN Power Enable

控制 PWR485&PWRCAN 口的电源使能，写 1 为开启，写 0 为关闭，默认状态是关闭

6. VAMeter Power Enable

控制电压电流计的电源使能，写 1 为开启，写 0 为关闭，默认状态是关闭

7. Charge Power Enable

控制充电使能，写 1 为开启，写 0 为关闭，默认状态是关闭

二. USB Mode

寄存器地址	0x10
读写权限	W/R
作用	控制 USB 口的模式，切换从机模式和主机模式



0：Slave mode，USB->ESP32(default)
1：Host mode(USB TypeA)，ESP32->USB TypeA device
2：Host mode(USB TypeC)，ESP32->USB TypeC device

三. PWR485&PWRCAN Config

寄存器地址	0x20 - 0x24
读写权限	W/R
作用	控制 SC8721 的电压，最大电流，电源开关（物理开关），电源方向（输出还是输入）



1. Voltage（LSB&MSB）

配置 SC8721 的输出电压，范围 3000mV - 20000mV，步进 20mV

2. Current Limit Value

计算公式：Iout limit(mA) = (Current Limit Value+1)*8/0.62
例如设置电流限制为 1000mA，Current Limit Value = 1000*0.62/8-1 = 76

注意：总输出功率不得超过 20W，若用户输出电压高的情况下输出电流寄存器会被限制在更低的值

3. Power Output Control

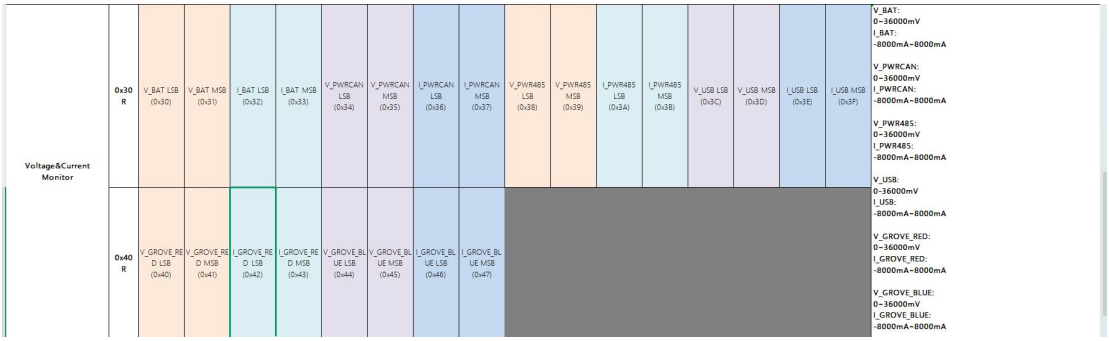
配置 SC8721 的输出，使用 mos 管进行物理开关，写 1 电源输出开启，写 0 电源输出关闭，默认是关闭（注意：电源方向设置为输出后，会自动设置为开启）。

4. Power Direction Control

配置 SC8721 的输入输出方向，写 1 方向为输出，写 0 方向为输入，默认是输入

四. Voltage&Current Monitor

寄存器地址	0x30 - 0x47
读写权限	R
作用	获取各通道上 INA226 的电压和电流



五. Detect Status

寄存器地址	0x50~0x51
读写权限	R
作用	获取充电状态、电源输入状态



1、Charge Status

0：no charge

1：charging

2：error

2、VIN Status

0：no input

1：input present

六. LED Color

寄存器地址	0x60 - 0x7F
读写权限	W/R
作用	控制 8 个 LED 的颜色



通过写入对应的 RGB 值更新对应的灯的颜色

七. LED Brightness

寄存器地址	0x80 - 0x87
读写权限	W/R
作用	控制 8 个 LED 的亮度



通过写入对应的 RGB 值更新对应的灯的亮度

八. Button

寄存器地址	0xA0
读写权限	R
作用	获取按钮状态



0:press;

1:no press

九. Wakeup Source

寄存器地址	0xB0 - 0xB2
读写权限	W/R
作用	配置唤醒源



1. nSTBY_WKUP

配置是否启用 RTC 时钟唤醒，0 关闭，1 开启，默认开启

2. VIN_DET

配置是否启用 VIN 插入唤醒，0 关闭，1 开启，默认开启

3. VUSB_DET

配置是否启用 VUSB 插入唤醒，0 关闭，1 开启，默认开启

注意：3 个唤醒源必须至少有一个是开启的，如果 3 个唤醒源的关闭，休眠将不被允许

十. RTC Time

寄存器地址	0xC0 - 0xC6
读写权限	W/R
作用	配置 RTC 时钟



Sec: 0-59
Minute: 0-59
Hour: 0-23
Day: 1-31
Month: 1-12
Year: 0-168
Week Day:0x01, Sunday; 0x02, Monday; 0x04, Tuesday; 0x08, Wednesday;
0x10: Thursday; 0x20: Friday; 0x40: Saturday; 0x80: Sunday

十一. RTC Alarm

寄存器地址	0xD0 - 0xD3
读写权限	W/R
作用	配置 RTC 闹钟



Minute: 0-59
Hour: 0-23
Day: 1-31
Alarm Enable: 1: Alarm Enable; 0: Alarm Disable

十二. Bootloader Version

寄存器地址	0xFC
读写权限	R
作用	获取 bootloader 版本号



十三. Firmware Version

寄存器地址	0xFE
读写权限	R
作用	获取 firmware 版本号



十四. I2C Address

寄存器地址	0xFF
读写权限	W/R
作用	I2C 地址设置

